



ANALISIS DE ARMADURAS

ASIGNATURA: ESTRUCTURAS II

SIGLA: CIV 243

Método Matricial

CONTENIDO

1. FUNDAMENTO
2. MIEMBROS Y NUDOS
3. COORDENADAS GLOBAL Y LOCAL
4. GRADOS DE LIBERTAD
5. MATRIZ DE RIGIDEZ
6. APLICACIÓN
7. BIBLOGRAFIA

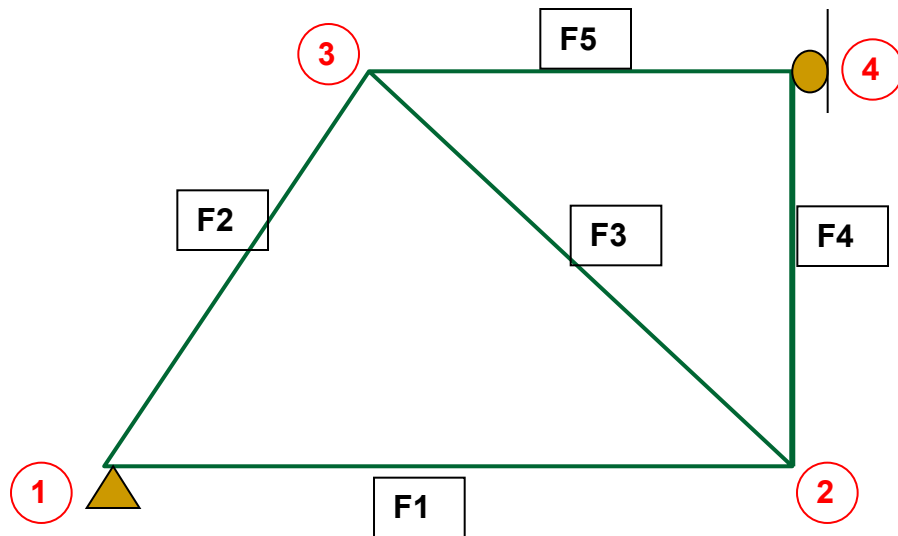
1. FUNDAMENTO

Es un método de análisis de desplazamientos, puede aplicarse para analizar estructuras determinadas como indeterminadas, se necesita formular las matrices necesarias para luego operar mediante un ordenador.

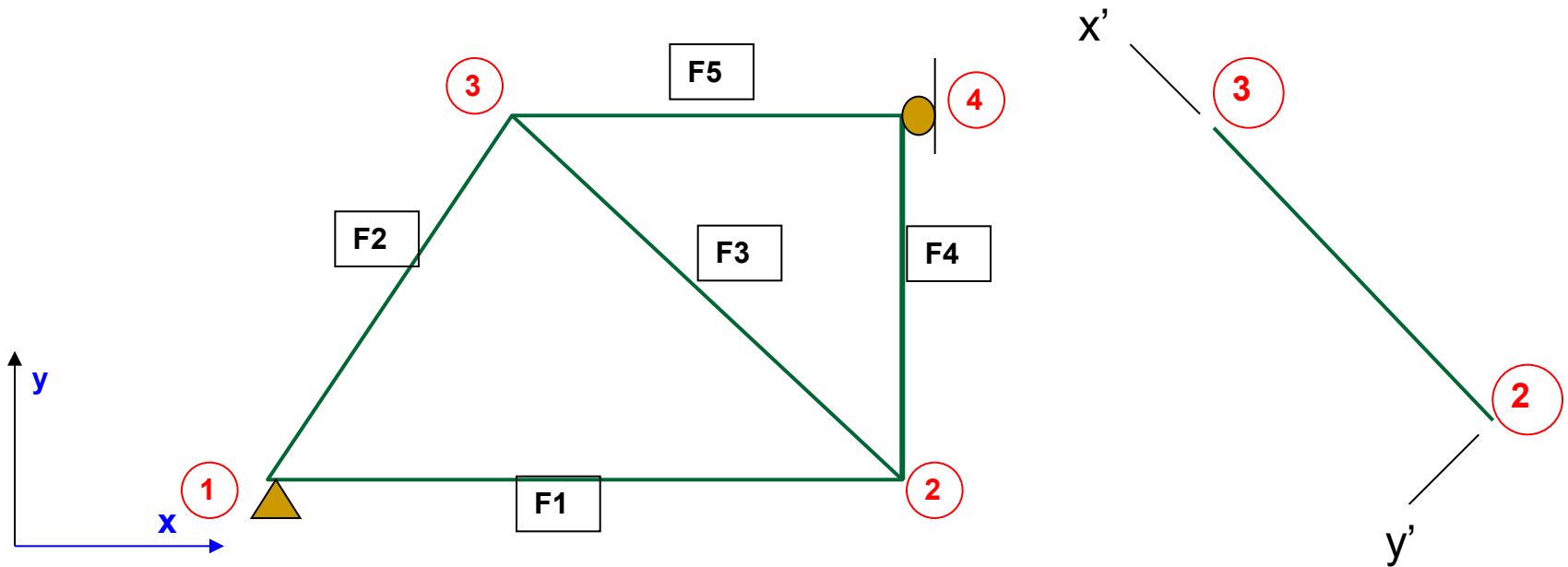
La aplicación requiere subdividir la estructura en una serie de elementos finitos e identificar sus extremos, para armaduras los elementos finitos representan cada uno de los miembros, se determina las propiedades fuerza desplazamiento de cada elemento y se relacionan mediante las ecuaciones de equilibrio.

Se agrupan en lo que se llama matriz K , y multiplicado por la carga o desplazamiento encontramos los esfuerzos ó reacciones.

2. MIEMBROS Y NUDOS

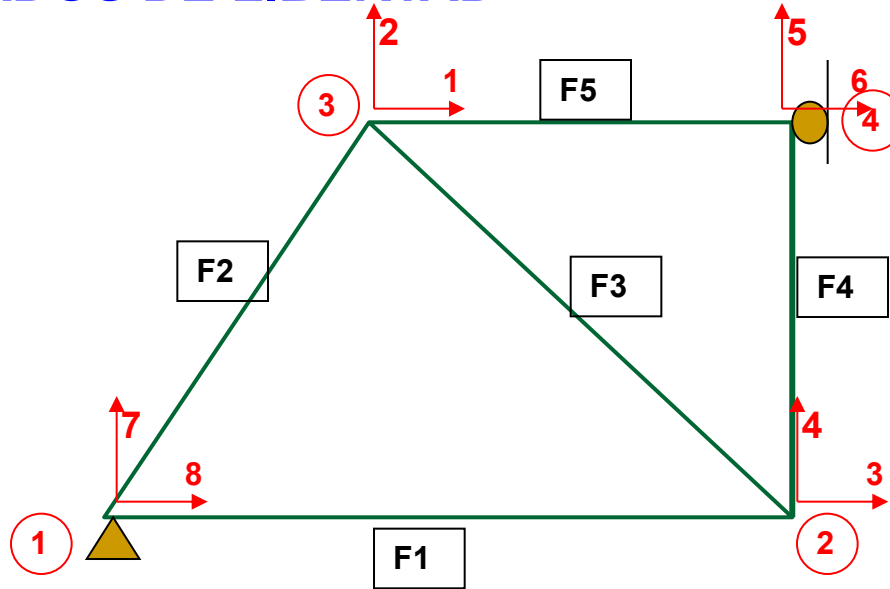


3. COORDENADAS GLOBAL Y LOCAL



Como las cargas y desplazamientos son cantidades vectoriales es necesario establecer un sistema de ejes: global (x, y) y local (x', y')

4. GRADOS DE LIBERTAD



Existe dos grados de libertad o dos posibles desplazamientos para cada nudo:

1-5 grados de libertad no restringidos

6-8 grados de libertad restringidos

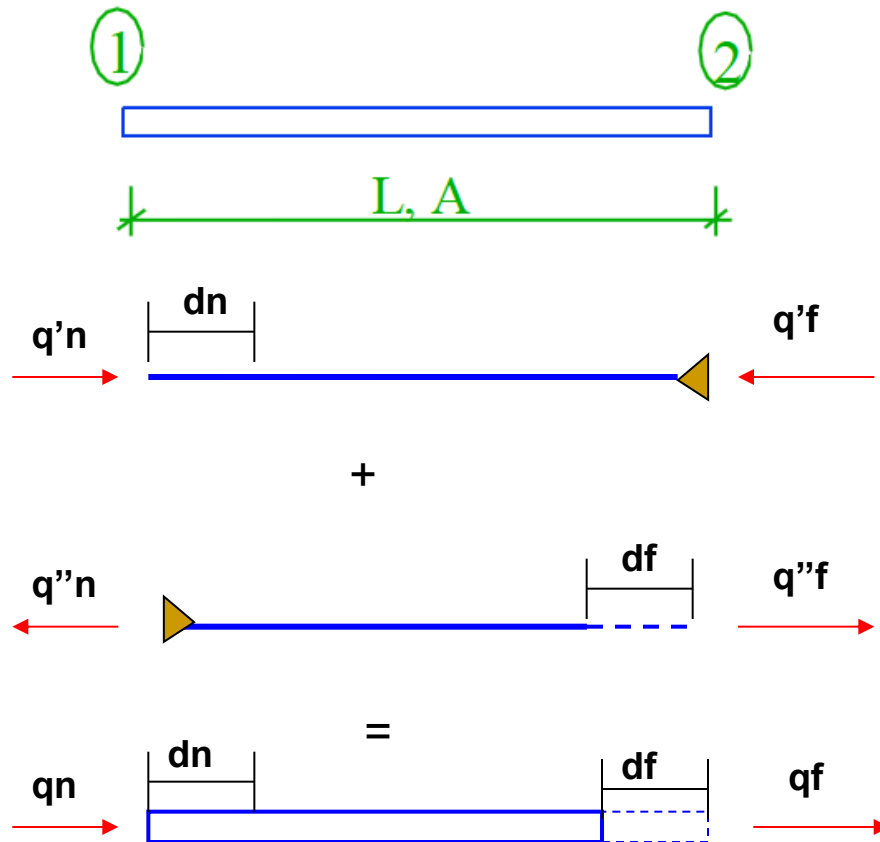
Los grados de libertad no restringidos representan a las incógnitas

5. MATRIZ DE RIGIDEZ DE UN MIEMBRO

LEY DE HOOKE:

$$\Delta L = \frac{L F}{A E}$$

$$F = \underbrace{\frac{A E}{L}}_K (\Delta L = 1)$$



dn = desplazamiento +

df = desplazamiento -

$$q'_n = \frac{AE}{L} dn$$

$$q'_f = -\frac{AE}{L} dn$$

$$q''_n = -\frac{AE}{L} df$$

$$q''_f = \frac{AE}{L} df$$

$$q_n = \frac{AE}{L} d_n - \frac{AE}{L} d_f$$

$$q_f = -\frac{AE}{L} d_n + \frac{AE}{L} d_f$$

Las ecuaciones de carga desplazamiento pueden escribirse en forma matricial

$$q = k * d$$

q = carga ó fuerza

k= matriz de rigidez de miembro

d = desplazamiento

$$\begin{bmatrix} q_n \\ q_f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_n \\ d_f \end{bmatrix}$$